

Bài giảng chương 6 phần 3: Phương pháp tìm nghiệm dạng chuỗi lũy thừa

Series Solutions for Second-Order Differential Equations

VNU University of Engineering and Technology



Vì sao cần tìm nghiệm dạng chuỗi?

Không phải phương trình vi phân nào cũng có nghiệm viết được bằng tổng hữu hạn các hàm quen thuộc. Ví dụ phương trình trông có vẻ rất đơn giản như sau:

$$y'' - 2xy' + y = 0$$

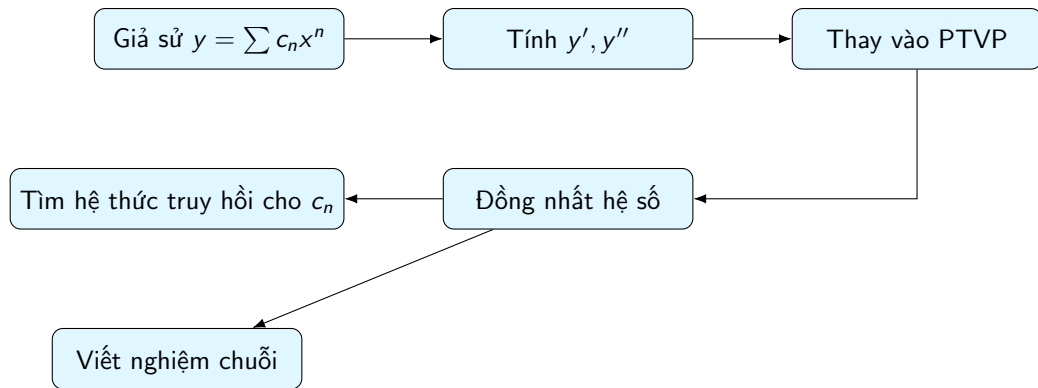
Ý tưởng chính khi tìm nghiệm dạng chuỗi của phương trình vi phân

Ta giả sử nghiệm có dạng chuỗi lũy thừa

$$y = f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n = c_0 + c_1 x + c_2 x^2 + c_3 x^3 + \dots$$

Sau đó, ta tính y' , y'' rồi thay vào phương trình vi phân, đồng nhất hệ số để tìm các hệ số. $c_0, c_1, c_2, \dots$

Quy trình chung của phương pháp tìm nghiệm dưới dạng chuỗi



Nguyên tắc đồng nhất hệ số

Nếu $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$ với mọi x trong một khoảng, thì $a_n = b_n$ với mọi n .

Đạo hàm của chuỗi lũy thừa

Giả sử

$$y = c_0 + c_1x + c_2x^2 + c_3x^3 + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n.$$

Khi đó

$$y' = c_1 + 2c_2x + 3c_3x^2 + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} n c_n x^{n-1},$$

$$y'' = 2c_2 + 2 \cdot 3c_3x + 3 \cdot 4c_4x^2 + \cdots = \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)c_n x^{n-2}.$$

Đổi chỉ số để cùng lũy thừa x^n

$$y' = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)c_{n+1}x^n; y'' = \sum_{n=0}^{\infty} (n+2)(n+1)c_{n+2}x^n.$$

Ví dụ 1: Giải $y'' + y = 0$

Ta tìm nghiệm dưới dạng

$$y = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n.$$

Khi đó

$$y'' = \sum_{n=0}^{\infty} (n+2)(n+1)c_{n+2}x^n.$$

Thay vào $y'' + y = 0$:

$$\sum_{n=0}^{\infty} (n+2)(n+1)c_{n+2}x^n + \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n = 0.$$

Suy ra

$$\sum_{n=0}^{\infty} [(n+2)(n+1)c_{n+2} + c_n] x^n = 0.$$

Ví dụ 1: Hệ thức truy hồi

Từ đồng nhất hệ số:

$$(n+2)(n+1)c_{n+2} + c_n = 0.$$

Do đó

$$c_{n+2} = -\frac{c_n}{(n+1)(n+2)}, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

$$c_2 = -\frac{c_0}{2!},$$

$$c_4 = \frac{c_0}{4!},$$

$$c_6 = -\frac{c_0}{6!}.$$

$$c_3 = -\frac{c_1}{3!},$$

$$c_5 = \frac{c_1}{5!},$$

$$c_7 = -\frac{c_1}{7!}.$$

Ví dụ 1: Tách phần chẵn và phần lẻ

Các hệ số chẵn phụ thuộc vào c_0 , các hệ số lẻ phụ thuộc vào c_1 :

$$c_{2n} = (-1)^n \frac{c_0}{(2n)!}, \quad c_{2n+1} = (-1)^n \frac{c_1}{(2n+1)!}.$$

Vậy

$$y = c_0 \left(1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \cdots \right) \\ + c_1 \left(x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \cdots \right).$$

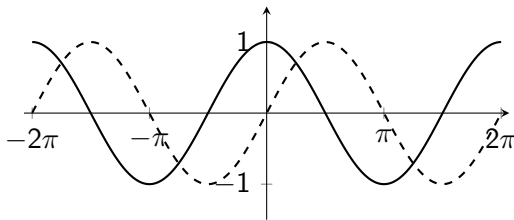
Nhận xét

Hai chuỗi trên chính là chuỗi Maclaurin của $\cos x$ và $\sin x$.

Ví dụ 1: Nghiệm quen thuộc

Do đó nghiệm tổng quát là

$$y(x) = c_0 \cos x + c_1 \sin x.$$



Đường liền: $\cos x$; đường nét đứt: $\sin x$.

Ví dụ 2: Giải $y'' - 2xy' + y = 0$

Ta vẫn đặt

$$y = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n, \quad y' = \sum_{n=1}^{\infty} n c_n x^{n-1}, \quad y'' = \sum_{n=0}^{\infty} (n+2)(n+1) c_{n+2} x^n.$$

Thành phần $-2xy'$ được viết lại:

$$-2xy' = -2x \sum_{n=1}^{\infty} n c_n x^{n-1} = -2 \sum_{n=1}^{\infty} n c_n x^n.$$

Vì hạng $n = 0$ bằng 0, ta có thể viết

$$-2xy' = -2 \sum_{n=0}^{\infty} n c_n x^n.$$

Ví dụ 2: Thay vào phương trình

Thay vào $y'' - 2xy' + y = 0$:

$$\sum_{n=0}^{\infty} (n+2)(n+1)c_{n+2}x^n - 2 \sum_{n=0}^{\infty} nc_nx^n + \sum_{n=0}^{\infty} c_nx^n = 0.$$

Gom các tổng:

$$\sum_{n=0}^{\infty} [(n+2)(n+1)c_{n+2} - (2n-1)c_n] x^n = 0.$$

Suy ra hệ thức truy hồi

$$c_{n+2} = \frac{2n-1}{(n+1)(n+2)}c_n, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

Ví dụ 2: Tính một số hệ số đầu

$$c_2 = -\frac{1}{1 \cdot 2} c_0,$$

$$c_4 = \frac{3}{3 \cdot 4} c_2 = -\frac{3}{4!} c_0,$$

$$c_6 = \frac{7}{5 \cdot 6} c_4 = -\frac{3 \cdot 7}{6!} c_0,$$

$$c_8 = \frac{11}{7 \cdot 8} c_6 = -\frac{3 \cdot 7 \cdot 11}{8!} c_0.$$

$$c_3 = \frac{1}{2 \cdot 3} c_1 = \frac{1}{3!} c_1,$$

$$c_5 = \frac{5}{4 \cdot 5} c_3 = \frac{1 \cdot 5}{5!} c_1,$$

$$c_7 = \frac{9}{6 \cdot 7} c_5 = \frac{1 \cdot 5 \cdot 9}{7!} c_1,$$

$$c_9 = \frac{13}{8 \cdot 9} c_7 = \frac{1 \cdot 5 \cdot 9 \cdot 13}{9!} c_1.$$

Ví dụ 2: Công thức tổng quát cho hệ số

Với $n \geq 2$, các hệ số chẵn có dạng

$$c_{2n} = -\frac{3 \cdot 7 \cdot 11 \cdots (4n-5)}{(2n)!} c_0.$$

Các hệ số lẻ có dạng

$$c_{2n+1} = \frac{1 \cdot 5 \cdot 9 \cdots (4n-3)}{(2n+1)!} c_1.$$

Ví dụ 2: Nghiệm dạng chuỗi

Nghiệm tổng quát là

$$y(x) = c_0 \left(1 - \frac{x^2}{2!} - \sum_{n=2}^{\infty} \frac{3 \cdot 7 \cdot 11 \cdots (4n-5)}{(2n)!} x^{2n} \right) \\ + c_1 \left(x + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 \cdot 5 \cdot 9 \cdots (4n-3)}{(2n+1)!} x^{2n+1} \right).$$

Điểm khác với Ví dụ 1

Hai chuỗi này nói chung không rút gọn thành các hàm sơ cấp quen thuộc như $\sin x$, $\cos x$, e^x

Hai nghiệm cơ bản của Ví dụ 2

Ta có thể viết nghiệm dưới dạng

$$y(x) = c_0 y_1(x) + c_1 y_2(x),$$

trong đó

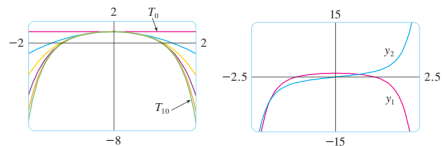
$$y_1(x) = 1 - \frac{x^2}{2!} - \sum_{n=2}^{\infty} \frac{3 \cdot 7 \cdot 11 \cdots (4n-5)}{(2n)!} x^{2n},$$

$$y_2(x) = x + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 \cdot 5 \cdot 9 \cdots (4n-3)}{(2n+1)!} x^{2n+1}.$$

Cách hiểu

y_1 là nghiệm ứng với $y(0) = 1, y'(0) = 0$; y_2 là nghiệm ứng với $y(0) = 0, y'(0) = 1$.

Minh họa: đa thức Taylor xấp xỉ nghiệm



Các tổng riêng

$$T_0, T_2, T_4, T_6, T_8, \dots$$

của chuỗi lũy thừa (đa thức Taylor) cho ta các xấp xỉ ngày càng tốt gần $x = 0$ của $y_1(x)$. (Hình bên trái)

Bằng cách tương tự, ta có thể vẽ xấp xỉ đồ thị của cả y_1 và y_2 . (Hình bên phải)

Nhận xét

Ngay cả khi không có công thức sơ cấp, chuỗi lũy thừa vẫn cho phép ta tính gần đúng và vẽ xấp xỉ đồ thị nghiệm.

Bài toán với điều kiện ban đầu

Xét phương trình

$$y'' - 2xy' + y = 0, \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = 1.$$

Vì

$$c_0 = y(0), \quad c_1 = y'(0),$$

ta có

$$c_0 = 0, \quad c_1 = 1.$$

Do đó nghiệm trở thành

$$y(x) = x + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 \cdot 5 \cdot 9 \cdots (4n-3)}{(2n+1)!} x^{2n+1}.$$

Các lỗi cần tránh

❶ Quên đổi chỉ số để mọi tổng cùng dạng $\sum a_n x^n$.

❷ Viết sai đạo hàm bậc hai:

$$y'' = \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)c_n x^{n-2}.$$

❸ Đồng nhất hệ số khi các tổng chưa cùng chỉ số.

❹ Nhầm giữa c_0, c_1 là hằng số tự do và các hệ số còn lại được xác định truy hồi.

❺ Kết luận mọi nghiệm chuỗi đều rút gọn được thành hàm sơ cấp.

Bài tập luyện tập trên lớp

Dùng phương pháp chuỗi lũy thừa để tìm nghiệm tổng quát gần $x = 0$:

- ❶ $y'' - y = 0$.
- ❷ $y'' + xy = 0$.
- ❸ $y'' + 2xy' + 2y = 0$.